

1)

- a) Denotemos por $\bar{z}$ e σ_z a média e o desvio padrão do conjunto $z_1, z_2, \dots, z_n$, respectivamente. A partir disso:

$$\begin{aligned}\bar{z} &= \frac{\sum_{i=1}^n z_i}{n} = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{x_i - \bar{x}}{\sigma_x}}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i - \bar{x}}{n\sigma_x} = \frac{1}{\sigma_x} \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})}{n} = \frac{1}{\sigma_x} \left(\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} - \frac{\sum_{i=1}^n \bar{x}}{n} \right) \\ &= \frac{1}{\sigma_x} \left(\bar{x} - \frac{n\bar{x}}{n} \right) = \frac{1}{\sigma_x} (\bar{x} - \bar{x}) = 0\end{aligned}$$

$$\sigma_z^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(z_i - \bar{z})^2}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{z_i^2}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{\left(\frac{x_i - \bar{x}}{\sigma_x}\right)^2}{n} = \frac{1}{\sigma_x^2} \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n} = \frac{1}{\sigma_x^2} \cdot \sigma_x^2 = 1$$

- b) Denotemos por z_m o escore padronizado do número de tarefas concluídas por Mariana com respeito ao conjunto de dados formado pelos estagiários da empresa e por z_j o escore padronizado do número de tarefas concluídas por Jéssica com respeito ao setor de Marketing. Dessa forma, temos que:

$$z_m = \frac{3 - 2,8}{\sqrt{0,25}} = \frac{0,2}{0,5} = 0,4$$

$$z_j = \frac{8 - 7}{2,5} = \frac{1}{2,5} = 0,4$$

A partir disso, podemos ver que quando comparamos o escore padronizado do número de tarefas realizadas por Mariana com base no conjunto de dados formados pelos estagiários da empresa, verificamos que o desempenho dela foi 0,4 desvios padrão acima da média. Além disso, quando comparamos o escore padronizado do número de tarefas concluídas por Jéssica com o dos demais funcionários do setor de Marketing, também obtemos que seu desempenho foi 0,4 desvios padrão acima da média. Dessa forma, se olharmos para o conjunto dos estagiários, Mariana apresenta o mesmo comportamento de Jéssica, que foi o exemplo dado pelo time de Gestão de Pessoas. Com isso, podemos concluir que a hipótese de Mariana está correta, ou seja, a equipe de Gestão de Pessoas está analisando seu desempenho com base em funcionários mais experientes e não com pessoas que ocupam o mesmo cargo que Mariana.

2)

- a) Definamos o evento A : Cliente ter sido captado pela Quarto Andar-Edu

$$\mathbb{P}(A) = \frac{6800}{18000} = \frac{68}{180} = \frac{17}{45}$$

- b) Definamos o evento B : O imóvel anunciado pelo cliente é uma Casa

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{1800}{9000} = \frac{18}{90}$$

- c) Definamos o evento C : O imóvel anunciado pelo cliente é um apartamento.

$$\mathbb{P}(A|C) = \frac{5000}{9000} = \frac{50}{90}$$

- d) É possível perceber que a probabilidade de um cliente ter vindo da plataforma Quarto Andar-Edu dado que o cliente possui um apartamento é maior do que a de ele vir da plataforma dado que ele possui uma casa. Dessa forma, conclui-se que a plataforma parece ter sido mais efetiva em donos de apartamentos. Esse resultado pode indicar que o público atingido por meio da Quarto-Andar Edu é formado majoritariamente por donos de apartamentos, podendo gerar iniciativas dentro da empresa para segmentar a plataforma.
- e) Usamos a interpretação frequentista. A interpretação frequentista assume que a probabilidade de um evento ocorrer é igual a sua frequência de ocorrência quando o número de repetições (ou amostras) é muito grande. As principais críticas feitas à abordagem frequentista estão ligadas à determinação do número de repetições necessárias para que a frequência seja igual a probabilidade, ademais, também notamos críticas com respeito a eventos que não podem ser repetidos, implicando em ser uma abordagem que só funciona em alguns casos, mas em outros não, o que a tornaria de certa forma fraca.
- f) Definamos o espaço amostral do experimento:

$$\Omega = \{Casa, Apartamento\}^3$$

Como a questão fala para usarmos a abordagem clássica, consideraremos que os clientes possuem igual probabilidade de anunciarem uma Casa ou um Apartamento.

Definamos o evento D : Pelo menos dois clientes anunciarem um apartamento. Escrevendo D por meio da notação de conjunto, temos que:

$$D = \{(A, A, C), (A, C, A), (C, A, A), (A, A, A)\}$$

Ainda usando a interpretação clássica da Probabilidade, temos que:

$$\mathbb{P}(D) = \frac{|D|}{|\Omega|} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

3)

Definamos os seguintes eventos:

- A : A pessoa clica no anúncio
- B : A pessoa anuncia no site da empresa.

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A|B) &= \frac{\mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{0,95 \cdot 0,01}{\mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B|A^c)\mathbb{P}(A^c)} = \frac{0,95 \cdot 0,01}{0,95 \cdot 0,01 + 0,1 \cdot 0,99} \\ &= \frac{0,95}{10,85} = 0,0875\end{aligned}$$

Verificamos que apesar da grande proporção de clientes que anunciam na plataforma vindos do anúncio, o fato das pessoas clicarem no anúncio apenas 1% das vezes faz com que a probabilidade de que um cliente da plataforma tenha vindo por meio desse anúncio seja baixa. Nesse sentido, talvez a equipe de Marketing devesse investir em melhorar o anúncio para aumentar o percentual de clientes que clicam, podendo talvez melhorar o design dos anúncios ou a abordagem realizada.

4) Sejam A e B dois eventos em um mesmo espaço amostral Ω . Mostre matematicamente os resultados das questões a e b e com palavras os da c , d e e :

a) $\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$ implica que $\mathbb{P}(B|A) = \frac{\mathbb{P}(B \cap A)}{\mathbb{P}(A)}$ além disso, garante também que $\mathbb{P}(B \cap A) = \mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)$

Usando essas informações e o fato de que $A \cap B = B \cap A$, segue que:

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B \cap A)}{\mathbb{P}(B)} = \frac{\mathbb{P}(B|A)\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(B)}$$

- b) Podemos escrever B como a união de $B \cap A$ e $B \cap A^c$, ou seja, $B = (B \cap A) \cup (B \cap A^c)$

Note que na relação acima funcionaria mesmo se $A \not\subset B$

A partir disso, temos:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}((B \cap A) \cup (B \cap A^c)) = \mathbb{P}(B \cap A) + \mathbb{P}(B \cap A^c)$$

Obs: Note que $B \cap A$ e $B \cap A^c$ são mutuamente exclusivos.

Ademais, se $A \subset B$, então $A \cap B = A$

Como $\mathbb{P}(B \cap A^c) \geq 0$, segue que $\mathbb{P}(B) \geq \mathbb{P}(A \cap B)$ e, portanto, $\mathbb{P}(B) \geq \mathbb{P}(A)$

- c) Aqui bastava explicar que estamos calculando a probabilidade da união de eventos. Se eles não forem mutuamente exclusivos, somar as probabilidades de A e B incorre em somar duas vezes a probabilidade de $A \cap B$, logo, precisamos descontar essa segunda vez que aparece. Quando os eventos são mutuamente exclusivos, a relação ainda é válida, mas sabemos que a interseção é o vazio, que tem probabilidade zero. Para ganhar o total de pontos da questão também seria necessário desenhar o Diagrama de Venn.
- d) O fato de A e B serem mutuamente exclusivos implica que não podem ocorrer ao mesmo tempo. Logo, se um deles ocorre, o outro automaticamente não pode ocorrer.
- e) A resposta para essa questão consistia em fazer o Diagrama de Venn contendo A e as partições seguido de uma breve explicação do conceito de partição de um espaço amostral, citando que uma partição de um espaço amostral nada mais é que uma sequência de eventos mutuamente exclusivos onde a união de todos eles constitui o próprio espaço amostral. Por serem mutuamente exclusivos, cada um dos conjuntos B_i terá ou não uma parte de A , sendo essa parte não partilhada com as demais $B_j, j \neq i$, o que implica que os eventos $A \cap B_i, i \in \{1, \dots, n\}$ também são mutuamente exclusivos.

Dessa forma, temos que $A = \bigcup_{i=1}^n A \cap B_i$ e, portanto,:

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A \cap B_i\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A \cap B_i)$$

Usando o resultado da questão *a*, temos que:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A|B_i)\mathbb{P}(B_i)$$